CORRIGÉ — TRAVAUX DIRIGÉS (TD)

MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques financière	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Intérêts simples et composés, annuités

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Pose la formule avant d'appliquer ; arrondis au franc le plus proche.

Exercice 1 — Intérêt simple (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

Un commerçant place 500 000 F au taux annuel simple de 8 %.

a. Rappeler la formule de l'intérêt simple.

b. Calculer l'intérêt produit en 3 ans.

c. Au bout de combien d'années le capital aura-t-il produit 100 000 F d'intérêts ?

✓ CORRIGÉ

a) $I = C \times t \times n$ (C : capital, t : taux annuel, n : durée en années).

b) $I = 500\,000 \times 0{,}08 \times 3 = 120\,000$ **F**.

c) $n = \frac{I}{C \times t} = \frac{100\,000}{500\,000 \times 0{,}08} = \frac{100\,000}{40\,000} = 2{,}5$ **ans** (2 ans et demi).

Exercice 2 — Intérêt composé (5 pts)

a) 1 pt · b) 2 pts · c) 2 pts

Un épargnant place 200 000 F au taux annuel composé de 10 %.

a. Rappeler la formule de la valeur acquise V_n.

b. Calculer V_3.

c. Comparer avec le placement à intérêt simple : quelle différence après 3 ans ?

✓ CORRIGÉ

a) $V_n = C(1+t)^n$.

b) $V_3 = 200\,000 \times 1{,}1^3 = 200\,000 \times 1{,}331 = 266\,200$ **F**.

c) Intérêt simple : $200\,000 + 200\,000 \times 0{,}10 \times 3 = 260\,000$ F → le composé rapporte $6\,200$ **F de plus** (les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts).

Exercice 3 — Taux proportionnel et équivalence (4 pts)

a) 1,5 pt · b) 2,5 pts

Une banque affiche un taux annuel de 12 %.

a. Quel est le taux mensuel proportionnel ?

b. Un placement de 100 000 F pendant 6 mois à intérêt simple, taux mensuel de l'a) : quel intérêt ?

✓ CORRIGÉ

a) Taux proportionnel mensuel $= \frac{12\%}{12} = 1\%$ **par mois**.

b) $I = 100\,000 \times 0{,}01 \times 6 = 6\,000$ **F**.

Exercice 4 — Annuités (6 pts)

a) 1 pt · b) 3 pts · c) 2 pts

Pour acheter un ordinateur, un étudiant verse 50 000 F à la fin de chaque année sur un compte rémunéré à 6 % l'an, pendant 3 ans (premier versement dans 1 an).

a. Rappeler la formule de la valeur acquise par une suite d'annuités constantes a : $V = a \times \frac{(1+t)^n - 1}{t}$.

b. Calculer la valeur acquise après le 3e versement.

c. L'ordinateur coûte 160 000 F : l'épargne suffit-elle ?

✓ CORRIGÉ

b) $V = 50\,000 \times \frac{1{,}06^3 - 1}{0{,}06} = 50\,000 \times \frac{1{,}191016 - 1}{0{,}06} = 50\,000 \times 3{,}1836 \approx 159\,180$ **F**. Détail : 50 000×1,1236 + 50 000×1,06 + 50 000 = 56 180 + 53 000 + 50 000.

c) $159\,180 < 160\,000 \rightarrow$ **il manque environ 820 F** : l'épargne ne suffit pas tout à fait.